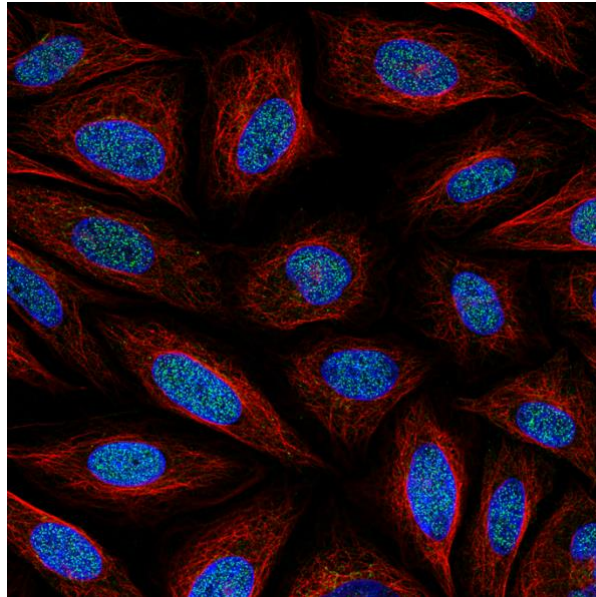




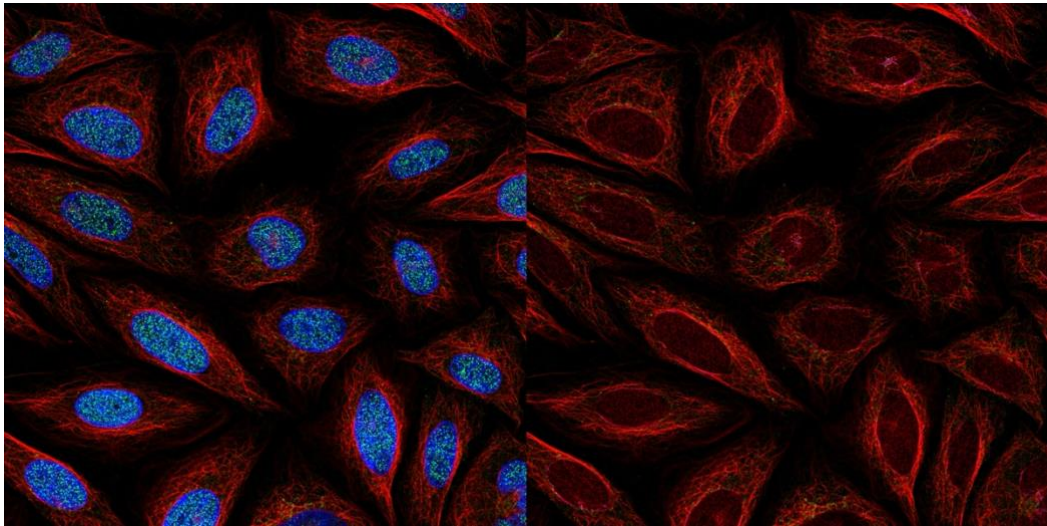
คำอธิบายขั้นตอนวิธีที่ใช้ตรวจจับ และเปลี่ยนสีของบริเวณเป้าหมาย

ใช้ระบบ CMYK ในการจำแนกสีโทน เขียวน้ำเงินออกจากภาพก่อน โดยการเจาะจงไปที่จุดภาพที่มีค่าใน space Cyan มากกว่า Yellow เพื่อให้ได้บริเวณที่เซลล์มีสีน้ำเงินเขียวโดยเฉพาะ และเก็บไว้เป็น Mask หลังจากนั้น นำ Mask ที่ได้มาคำนวณต่อเพื่อเปลี่ยนจุดภาพตาม Mask ดังกล่าวให้เป็นสีแดง โดยการคำนวณในระบบ RGB ดังเดิมของภาพ คำนวณในจุดภาพเฉพาะที่ตรงกับ Mask เท่ากัน โดยการนำ ค่าใน Space G (Green) คูณกับค่าคงที่สีเฉพาะคือ 0.5870 บวกกับ ค่าของ Space B (Blue) ที่คูณกับค่าคงที่สีเฉพาะคือ 0.1140 แล้วนำไปหาร 2 นำผลลัพธ์ที่ได้นำไปบวกกับค่าของ Space R (Red) ณ จุดภาพนั้น ๆ เพื่อเปลี่ยนบริเวณที่ Mask คัดสรรไว้ให้เป็นสีแดง โดยยังคงรูปร่าง โครงสร้างเดิมไว้อยู่

อธิบายหลักการตรวจจับช่วงสีและเงื่อนไขที่ใช้โดยย่อ

ใช้หลักการโดดเด่นของสี ถ้าจุดภาพใด ๆ นั้นมีค่าใน Space ใด ๆ ที่โดดเด่นเกินกว่า Space อื่น ๆ จุดภาพดังกล่าวก็จะแสดงสีของ Space ที่โดดเด่นนั้นออกมา เช่นกันกับ การตรวจจับจุดภาพที่มีสีน้ำเงินและเขียว ก็หาจุดภาพที่มีสีเขียวและน้ำเงินโดดเด่นออกมาโดยใช้ Cyan เป็นตัวเปรียบเทียบหลัก ถ้า Cyan (C) มากกว่า Yellow (Y) จุดภาพดังกล่าวก็จะมีสีน้ำเงินและเขียว เมื่อใช้หลักเกณฑ์นี้ ก็จะได้ Mask ที่จะเป็นสีขาวเฉพาะจุดภาพที่เป็นสีน้ำเงินเขียวเท่านั้น

สรุปว่าทำได้ถูกต้องเพียงใดเมื่อเทียบกับต้นฉบับ



เมื่อเทียบกับต้นฉบับ จะสังเกตได้ว่า จุดภาพที่มีสีเขียวเงิน (โครงสร้างภายในเซลล์) ถูกแทนที่ด้วยสีแดงทั้งหมด และยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างภายในเซลล์ได้ดี แต่ความคมชัดที่แยกระหว่างโครงสร้างเซลล์และผนังเซลล์หายไปอันเกิดจากสีที่แตกต่างกันนั้นหายไป